

تحاليل الدهون

★ توجد الدهون في منتجات الألبان

★ معروفة بالدهون والزيت .

★ تقبل الذوبان في المذيبات العضوية مثل الكحول والايثرات.

★ تعد مصدرا للطاقة.

★ تدخل في بناء العديد من المركبات حيث هي مركب أساس من غشاء الخلايا وتعتبر احتياطات طاقة ممتازة وتعمل كعزل حراري للجسم كما تدخل في تخليق الهرمونات وتساعد في امتصاص الفيتامينات اللتي تذوب في الدهون.



أنواع الدهون:

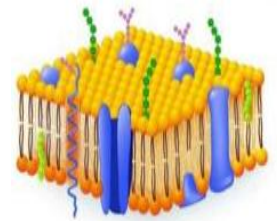
1- الدهون الثلاثية (Triglycerides)

2- الأحماض الدهنية (Fatty acids)

3-

الكوليسترول (Cholesterol)

4- الدهون الفوسفاتية (Phospholipids)



تحديد نسبة الكوليسترول في الدم

الكوليسترول هو مركب عضوي دهني من الاسترويدات وهو مصدرا أساسيا لها مثل الهرمونات الجنسية وفيتامين د ، وأحماض الصفراء.

كما يدخل في تركيب البروتينات الدهنية (lipoproteins) الموجودة في الدم.

← النسبة الطبيعية له: أقل من 200mg/ml

الحدود الحرجة : 220-239

القيم العالية اكبر من 240mg/ml

ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم بسبب:

-مرض البول السكري غير المعالج.

-الإفراط في تناول المواد الدهنية خاصة التي تحتوي على الكوليسترول.

الصفراء الانسدادية.

-مرض فرط بروتينات الدم الدهنية .



ينخفض مستوى الكوليسترول في الدم بسبب :

- سوء التغذية.
- التهاب الكبد الحاد.
- الانيميا.
- فرط الغدة الدرقية.
- ★ ملحوظة :

الزيادة الغير طبيعية الكوليسترول في الدم تؤدي إلي ترسب الكوليسترول وبعض الدهون الأخرى على جدران الشرايين التاجية المغذية لعضلة القلب مما يؤدي إلي تعطل عضلة القلب والإصابة بتصلب الشرايين.

تحديد نسبة البروتينات الدهنية في الدم

هي بروتينات وظيفتها نقل الدهون من الدم لأعضاء الجسم المختلفة لأكسبتها للحصول على الطاقة أو لتخزينها في بعض الخلايا كالحايات الدهنية.

أنواع البروتينات الدهنية :

- البروتينات الدهنية شديدة انخفاض الكثافة VLDL
- البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة LDL
- البروتينات الدهنية مرتفعة الكثافة HDL

البروتينات الدهنية مرتفعة الكثافة HDL

يعرف بالكوليستيرول الجيد لانه ينقل الدهون من الدم وأعضاء الجسم الي الكبد وترتبط المستويات العالية منه بانخفاض خطر الاصابه بامراض القلب والأوعية الدموية.

مستوى HDL في الإناث أعلى من الذكور ؟

لان هرمون الاستروجين يزيد من تكوين البروتين الخاص بحمل الكوليسترول على HDL ولذا تصبح الإناث أقل عرضة للإصابة بأمراض تصلب الشرايين.

← النسبة الطبيعية له: 40 ml/g لكل 100 ml/L

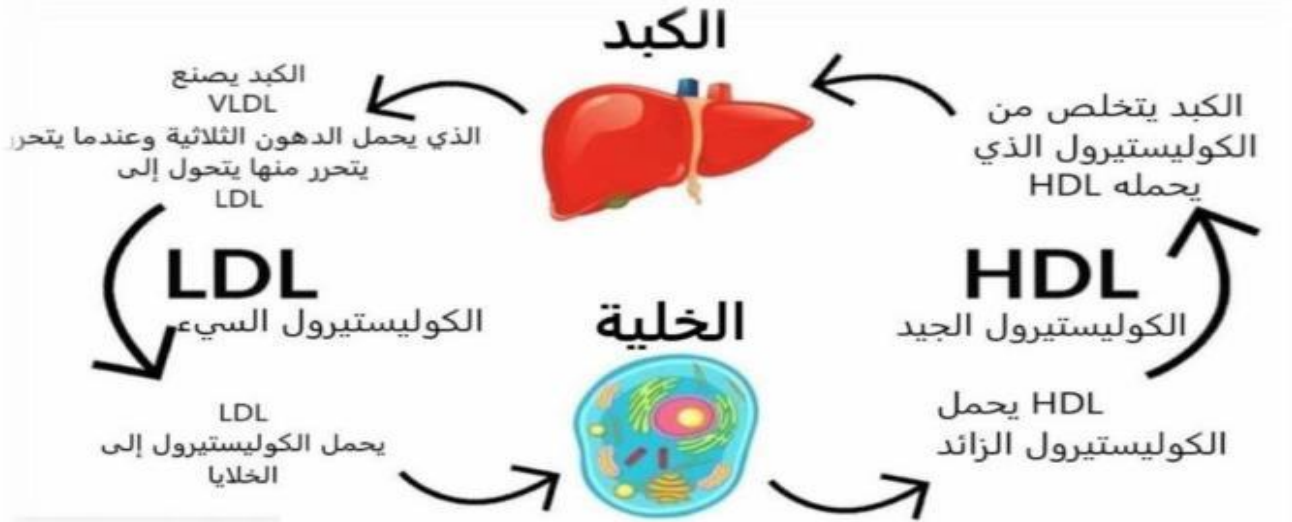
البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة LDL



من البروتينات الدهنية من النوع بيتا, ويعرف بالكوليستيرول السيء أو الخبيث لأنه يحمل الكوليستيرول في الدم لذا يسبب خطر الاصابه بمرض تصلب الشرايين.

• **إذن هناك علاقة عكسية بين HDL , LDL**

← النسبة الطبيعية له: 180 mg/dl لكل 100 mg/dl



تحديد نسبة الدهون الثلاثية في الدم

الدهون الثلاثية هي الدهون التي ينتجها الجسم نتيجة لتحول السعرات الحرارية غير المستخدمة في الجسم إلى دهون ويتم تخزينها في الأنسجة الدهنية .

• عند نقص الكربوهيدرات في الجسم عادة ما يتم بناء وهدم وحرق الدهون الثلاثية لامداد الجسم بالطاقة اللازمة له .

← النسبة الطبيعية له في الذكور : من 60 ل 165 mg/dl

في الإناث: من 40 ل 140 mg/dl

يرتفع نسبة الدهون الثلاثية في الدم بسبب :

-كثرة تناول المواد الكربوهيدراتية والمواد ذات السعرات الحرارية العالية.

-أمراض الكلى والكثير من أمراض الكبد.

-مرض البول السكري غير المعالج.

-التهاب البنكرياس الحاد.

-نقرس الدم.



ينخفض نسبة الدهون الثلاثية في الدم بسبب :

-سوء التغذية ونقصها.

-نقص B-lipoprotein الوراثي وهو مرض نقص البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة.



★ ملحوظة :

زيادة الدهون الثلاثية في الدم يؤدي إلى ترسبها في الكبد مسببا مرض الكبد الدهني (fatty liver).

